

- 文法的定义
- Chomsky 文法体系分类

$G = (N, T, P, S)$			
$P: \alpha \rightarrow \beta$			
0	无限制	递归可枚举语言	图灵机
1.	$ \alpha \leq \beta $	上下文有关文法	线性有界自动机
2.	$A \rightarrow \beta$	上下文无关文法	下推自动机
3.	$A \rightarrow WB/W$ $A \rightarrow BW/W$	正则文法	有限自动机



第三章 有限自动机与右线性文法

本章主要内容

- 确定有限自动机
- 非确定有限自动机
- 确定与非确定有限自动机的等价性
- 右线性文法和有限自动机的等价性
- 右线性文法的性质(泵浦定理)
- 使用归纳法进行证明的方法



第一节 有限自动机

一、有限状态系统的概念

- 状态:状态是可以将事物区分开的一种标识。
- 具有离散状态的系统:如数字电路(0,1), 十字路口的红绿灯。离散状态系统的状态数是有限的。
- 具有连续状态的系统:比如水库的水位,室内温度等可以连续变化,即有无穷个状态。
- 有限状态系统必然是离散状态系统(而且状态数有限),因为只有有限个状态。



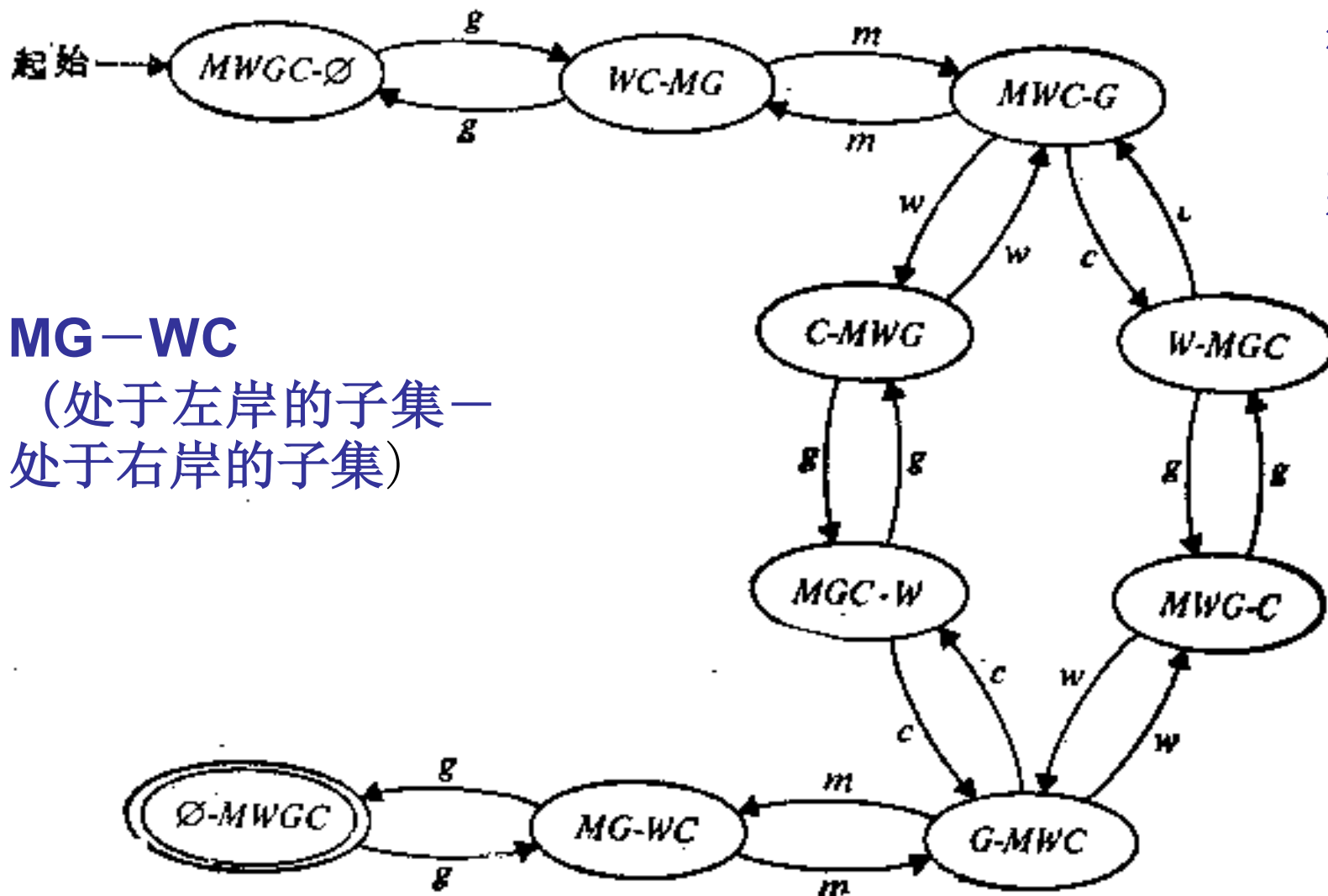
第一节 有限自动机

■ 实例

一个人带着一头狼，一头羊，以及一棵青菜，处于河的左岸。有一条小船，每次只能携带人和其余的三者之一。人和他的伴随品都希望渡到河的右岸，而每摆渡一次，人仅能带其中之一。然而如果人留下狼和羊不论在左岸还是在右岸，狼肯定会吃掉羊。类似地，如果单独留下羊和菜，羊也肯定会吃掉菜。如何才能既渡过河而羊和菜又不被吃掉呢？

将过河问题模型化:

人(M)
狼(W)
羊(G)
菜(C)





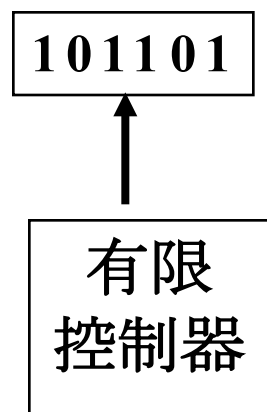
二、有限自动机的概念

有限自动机的概念

- 具有离散 输入 输出系统的一种数学模型
(可以没有输出, 比较特殊的也可以没有输入).
- 有限的状态
- 状态+输入 $\rightarrow$ 状态转移
- 每次转换的后继状态都唯一 $\rightarrow$ DFA
- 每次转换的后继状态不唯一 $\rightarrow$ NFA
 - DFA Deterministic finite automaton
 - NFA Non Deterministic finite automaton

FA 的模型

FA可以理解成一个控制器,它读一条输入带上的字符。

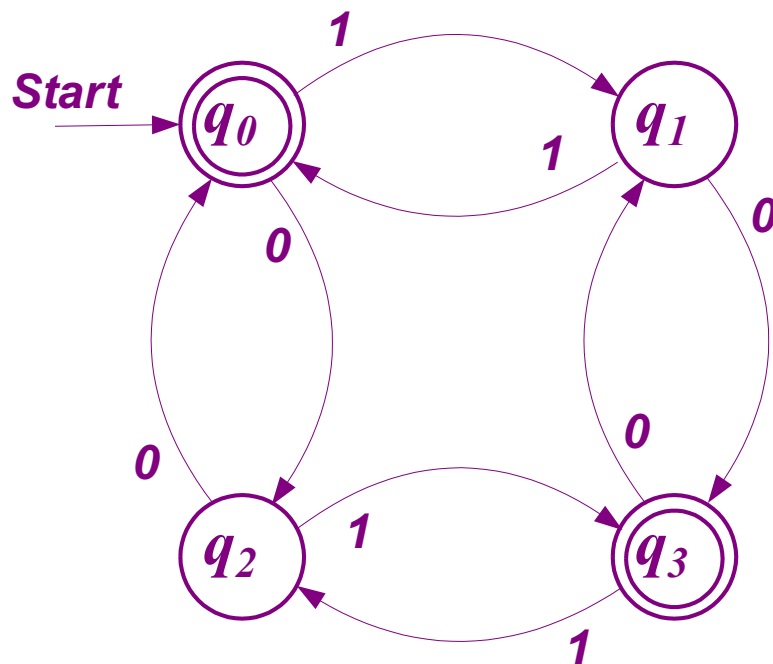


- (1) 控制器包括有限状态;
- (2) 从左到右依次读取字符;
- (3) 状态+激励 $\rightarrow$ 状态迁移

(根据当前所处状态和输入字符
进行状态转移)

有限自动机的五要素

- ✧ 有限状态集
- ✧ 有限输入符号集
- ✧ 转移函数
- ✧ 一个开始状态
- ✧ 一个终态集合



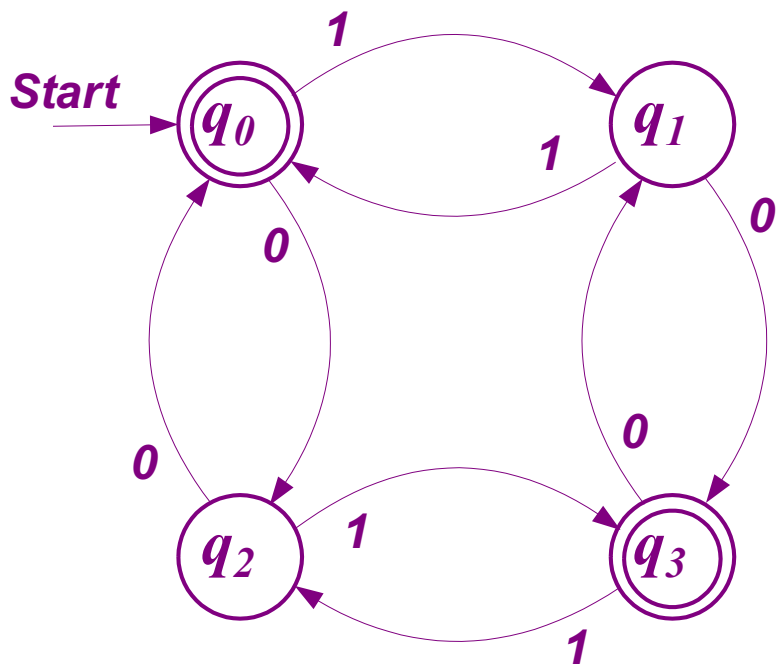


三、DFA的形式定义

定义：DFA是一个五元组 $M=(Q,T,\delta,q_0,F)$

- Q : 有限的状态集合
- T : 有限的输入字母表
- δ : 转换函数(状态转移集合): $Q \times T \rightarrow Q$
- q_0 : 初始状态, $q_0 \in Q$
- F : 终止状态集, $F \subseteq Q$
- 表示方法:

转移图表示的 *DFA*



✧ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

✧ $T = \{0, 1\}$

✧ $\delta(q_0, 0) = q_2, \delta(q_0, 1) = q_1$
 $\delta(q_1, 0) = q_3, \delta(q_1, 1) = q_0$
 $\delta(q_2, 0) = q_0, \delta(q_2, 1) = q_3$
 $\delta(q_3, 0) = q_1, \delta(q_3, 1) = q_2$

✧ q_0

✧ $F = \{q_0, q_3\}$

转移表表示的 DFA

	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
$*q_3$	q_1	q_2

✧ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

✧ $T = \{0, 1\}$

✧ $\delta(q_0, 0) = q_2, \delta(q_0, 1) = q_1$

$\delta(q_1, 0) = q_3, \delta(q_1, 1) = q_0$

$\delta(q_2, 0) = q_0, \delta(q_2, 1) = q_3$

$\delta(q_3, 0) = q_1, \delta(q_3, 1) = q_2$

✧ q_0

✧ $F = \{q_0, q_3\}$

四、扩展转移函数适合于输入字符串

δ' 函数：接收一个字符串的状态转移函数。

$$\delta': Q \times T^* \rightarrow Q$$

✧ 对任何 $q \in Q$ ，定义：

1. $\delta'(q, \varepsilon) = q$

2. 若 ω 是一个字符串, a 是一个字符

定义: $\delta'(q, \omega a) = \delta(\delta'(q, \omega), a)$

对于DFA: $\delta'(q, a) = \delta(\delta'(q, \varepsilon), a) = \delta(q, a)$ ，即对于单个字符时 δ 和 δ' 是相等的。为了方便，以后在不引起混淆时用 δ 代替 δ'

扩展转移函数适合于输入字符串

	0	1
→ * q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
* q_3	q_1	q_2

✧ 举例

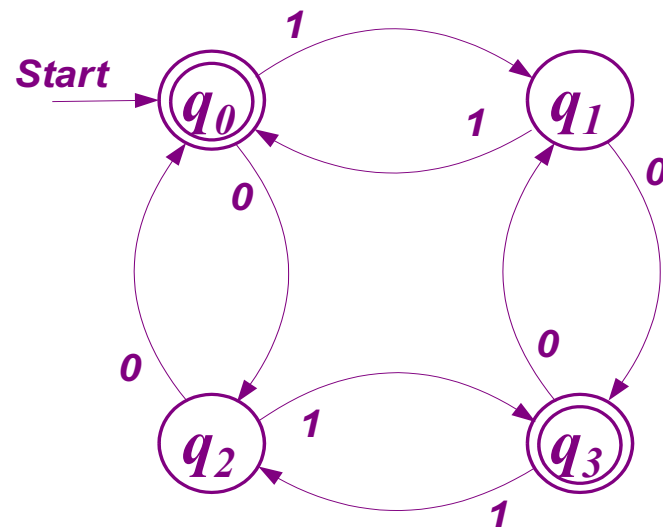
$$\delta'(q_0, \varepsilon) = q_0$$

$$\delta'(q_0, 0) = \delta(q_0, 0) = q_2$$

$$\delta'(q_0, 00) = \delta(q_2, 0) = q_0$$

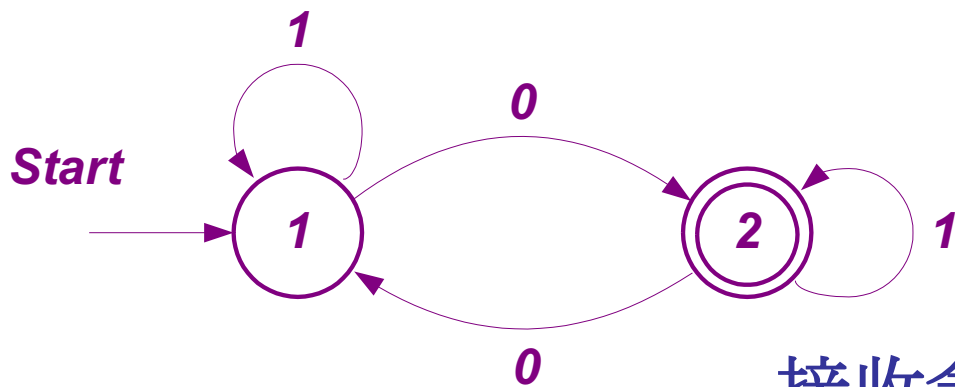
$$\delta'(q_0, 001) = \delta(q_0, 1) = q_1$$

$$\delta'(q_0, 0010) = \delta(q_1, 0) = q_3$$



DFA接受的语言

- 被**DFA**接收的字符串：输入结束后使**DFA**的状态到达终止状态。否则该字符串不能被**DFA**接收。
- **DFA**接收的语言：被**DFA**接收的字符串的集合。
$$L(M) = \{ \omega \mid \delta'(q_0, \omega) \in F \}$$
- 例： $T = \{0, 1\}$



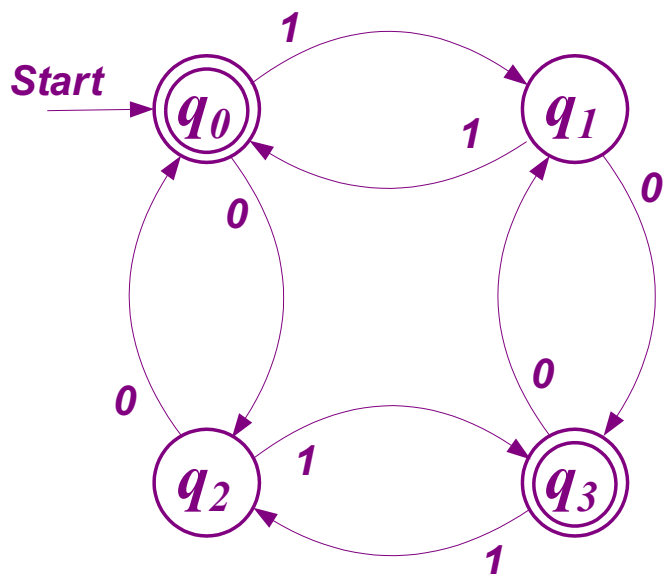
接收含有奇数个**0**的任意串



五、格局

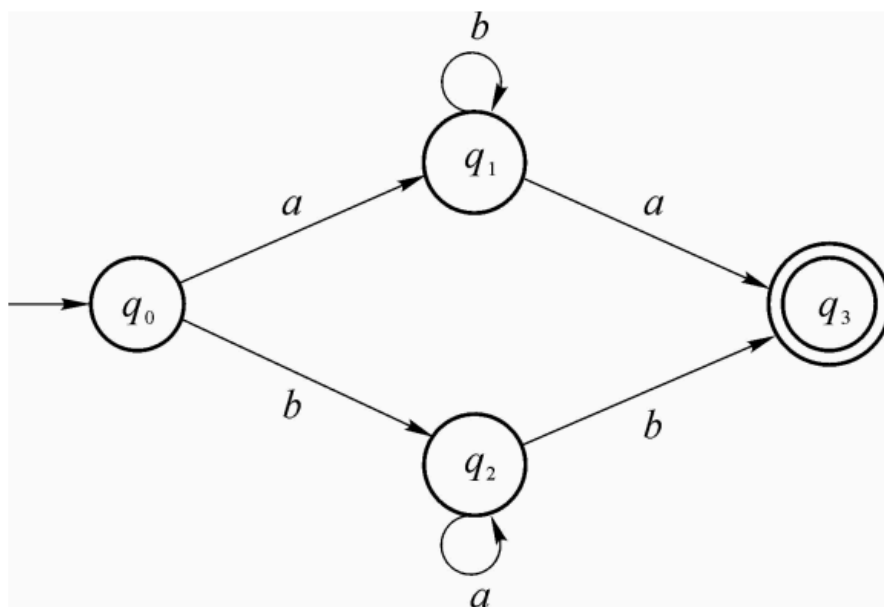
- 为描述有限自动机的工作过程，对于它在某一时刻的工作状态，可用两个信息表明：当前状态 q ，待输入字符串 ω 。两者构成一个瞬时描述，用 (q, ω) 表示，称为格局。
- 初始格局： (q_0, ω)
- 终止格局： $(q, \epsilon), q \in F$

格局示例



- 如图，接受001010的格局
 $(q_0, 001010) \vdash (q_2, 01010) \vdash (q_0, 1010) \vdash (q_1, 010) \vdash (q_3, 10) \vdash (q_2, 0) \vdash (q_0, \epsilon)$
- 格局数量是无限的。
- 有限状态自动机是无记忆的。
例如接受0010101111和接受01011111时，都可以进入格局 $(q_0, 1111)$ 。

- 写出下面自动机的完整定义以及状态转移表
- 采用格局方式写出该自动机识别**abba**的过程

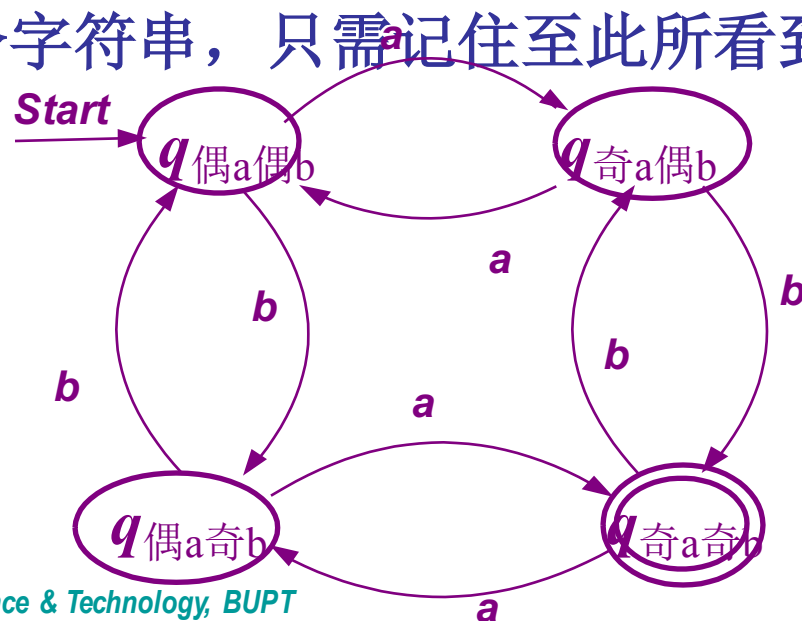


设计有限自动机

- 自动机的设计是一个创造过程，没有简单的算法或过程。
- 技巧：假设自己是机器，思考如何去实现机器的任务。
- 为判断到目前为止所看到的字符串是否满足某个语言，须估算出读一个字符串时需要记住哪些关键的东西。

例1：构造自动机，识别所有由奇数个**a**和奇数个**b**组成的字符串。

关键：不需要记住所看到的整个字符串，只需记住至此所看到的**a**、**b**个数是偶数还是奇数。



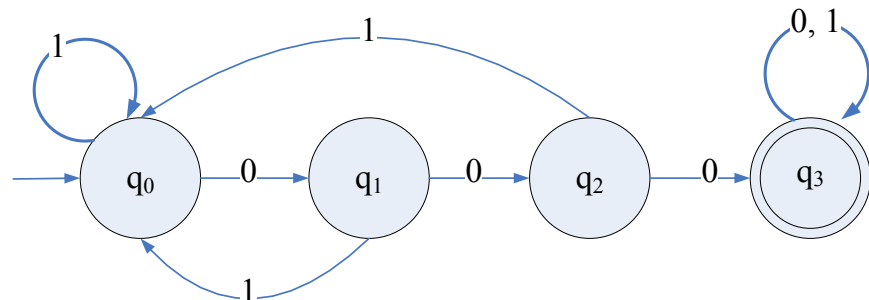
设计有限自动机

- 例2：构造有限自动机M，识别 $\{0,1\}$ 上的语言

- $L = \{x000y \mid x, y \in \{0,1\}^*\}$

- 分析：该语言特点是每个串都包含连续3个0的子串，自动机的任务是识别/检查是否存在子串000。

由于字符是逐一读入，当读入一个0时，就需记住（状态 q_1 ），若接着读入的还是0，则需记住已读入连续的2个0了（状态 q_2 ），若接着读入的还是0，则需记住已读入连续的3个0了（状态 q_3 ）。



设计有限自动机

例3：构造有限自动机M，识别 $\{0,1,2\}$ 上的语言，每个字符串代表的数字能整除3。

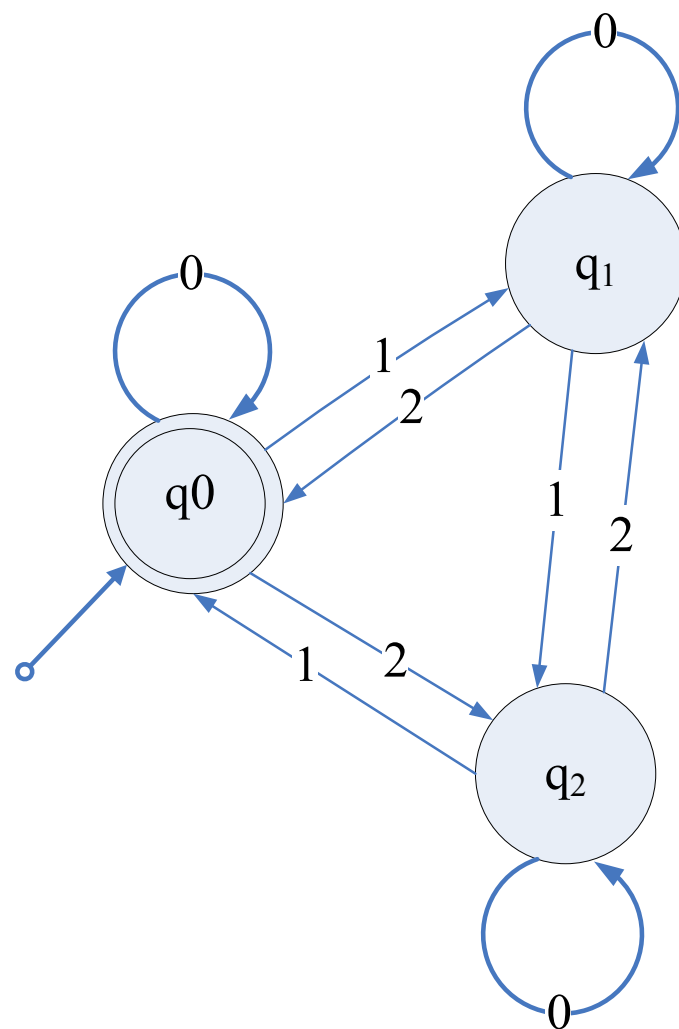
分析：如果一个十进制数的所有位的数字之和能整除3，则该十进制数就能整除3。

一个十进制数除以3，余数只能为0、1、2。——设计为状态。

状态 q_0 表示已读入的数字和除3余0，

状态 q_1 表示已读入的数字和除3余1，

状态 q_2 表示已读入的数字和除3余2，

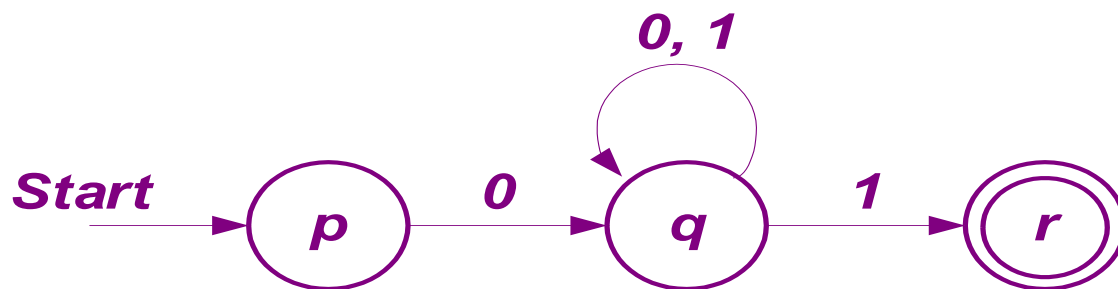


第二节 不确定的有限自动机(NFA)

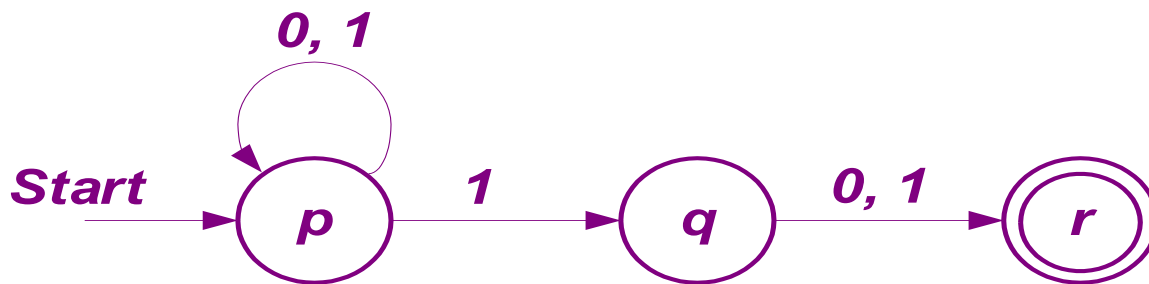
修改DFA的模型,使之在某个状态, 对应一个输入,可以有多个转移, 到达不同的状态, 即: 具有同时处于几个状态的能力。则称为不确定的有限自动机。

例:

(1)



(2)





一、不确定有限自动机的形式定义

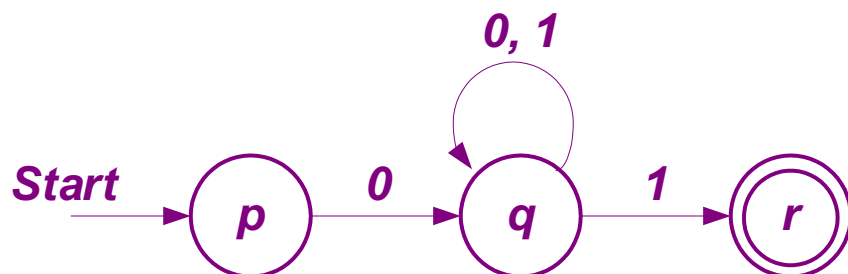
- **NFA**是一个五元组, $M=(Q,T,\delta,q_0,F)$.

其中 δ 是 $Q \times T \rightarrow 2^Q$ 的函数,其余与**DFA**相同.

- 如果接收一个字符串后**NFA**进入一个状态集,而此集合中包含一个以上**F**中的状态,则称**NFA**接收该字符串.

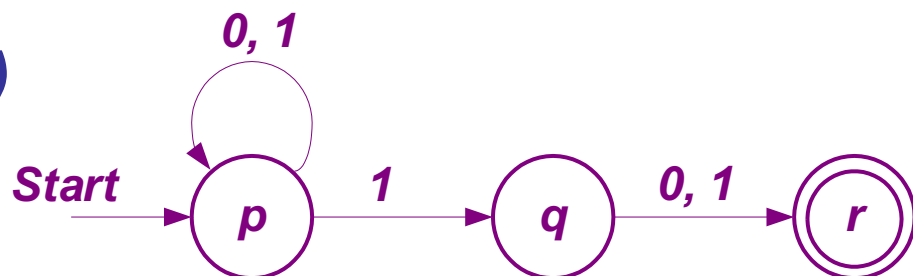
转移图和转移表表示的NFA

(1)



	0	1
→ p	{ q }	∅
q	{ q }	{ q, r }
* r	∅	∅

(2)



	0	1
→ p	{ p }	{ p, q }
q	{ r }	{ r }
* r	∅	∅

注意：转移表中的每一项都是一个集合。含空集 Φ

二、NFA的状态转移函数

✧ 与 *DFA* 唯一不同之处 $\delta: Q \times T \rightarrow 2^Q$

同样, δ 可扩展为 δ' ($\delta': Q \times T^* \rightarrow 2^Q$)

1. $\delta'(q, \varepsilon) = \{q\}$ 含义: 不允许无输入的状态变化.

2. $\delta'(q, \omega a) = \{p \mid \text{存在 } r \in \delta'(q, \omega) \wedge p \in \delta(r, a)\}$

- 含义: $\delta'(q, \omega a)$ 对应的状态集合是 $\delta'(q, \omega)$ 对应的每个状态下再接收字符 a 以后可能到达的状态集合的并集. 即

若 $\delta'(q, \omega) = \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$, 则

$$\delta'(q, \omega a) = \cup \delta(r_i, a)$$

其中 $\omega \in T^*$, $a \in T$, $r_i \in Q$

扩展转移函数适合于输入字符串

✧ 举例

	0	1
$\rightarrow p$	$\{q\}$	ϕ
q	$\{q\}$	$\{q, r\}$
$* r$	ϕ	ϕ

$$\delta'(p, \varepsilon) = \{p\}$$

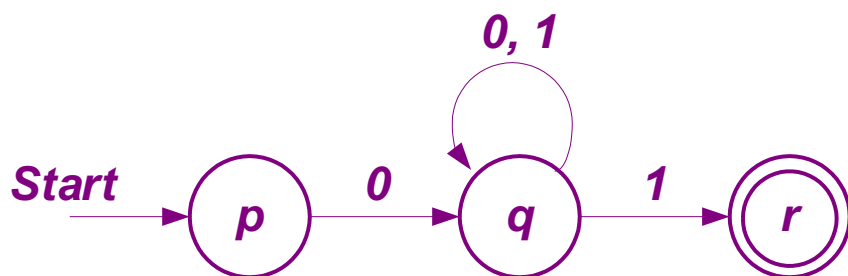
$$\delta'(p, 0) = \{q\}$$

$$\delta'(p, 01) = \{q, r\}$$

$$\delta'(p, 010) = \{q\}$$

$$\delta'(p, 0100) = \{q\}$$

$$\delta'(p, 01001) = \{q, r\}$$



NFA 接受的语言

✧ 设一个 NFA $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$

✧ 定义 A 的语言:

$$L(A) = \{ \omega \mid \delta'(q_0, \omega) \cap F \neq \phi \}$$



第三节 NFA与DFA的等价性

- **DFA是NFA的特例, 所以NFA必然能接收DFA能接收的语言. 因此证明等价性只要能够证明一个NFA所能接收的语言必能被另一个DFA所接收。**

1.定理: 设一个**NFA**接受语言**L**, 那么必然存在一个**DFA**接受**L**。

2. 证明:

- 策略:对于任意一个**NFA**,构造一个接收它所能接收语言的**DFA**, 这个**DFA**的状态对应了**NFA**的状态集合。

从 NFA 构造等价的 DFA (子集构造法)

✧ 设 L 是某个 NFA $N = (Q_N, T, \delta_N, q_0, F_N)$ 的语言, 则存在一个 DFA M , 满足 $L(M) = L(N) = L$.

✧ 证明: 定义 $M = (Q_D, T, \delta_D, \{q_0\}, F_D)$, 其中

- $Q_D = \{ S \mid S \subseteq Q_N \} = 2^Q$
- 对 $S \in Q_D$ 和 $a \in T$, $\delta_D(S, a) = \cup_{q \in S} \delta_N(q, a)$.
- $F_D = \{ S \mid S \subseteq Q_N \wedge S \cap F_N \neq \phi \}$

需要证明: 对任何 $\omega \in T^*$,

$$\delta'_D(\{q_0\}, \omega) = \delta'_N(q_0, \omega).$$

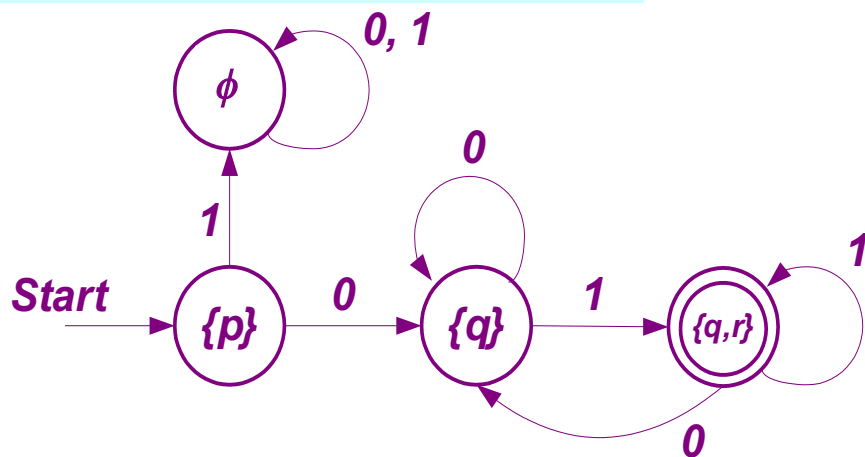
归纳于 $|w|$ 可证上述命题. $\square$

子集构造法举例

1、初始的NFA

	0	1
$\rightarrow p$	$\{q\}$	ϕ
q	$\{q\}$	$\{q, r\}$
$*r$	ϕ	ϕ

3、经筛选后的DFA



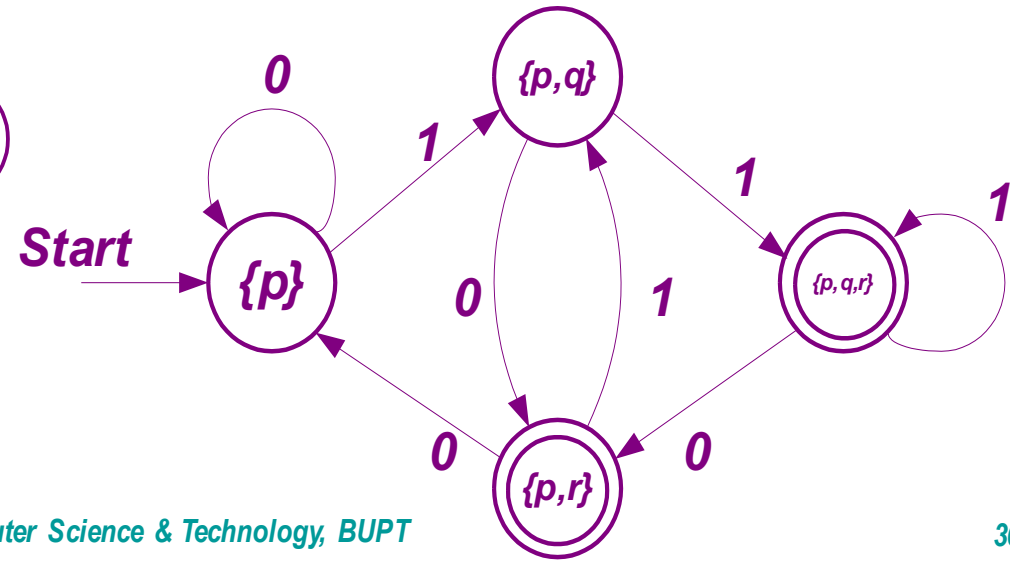
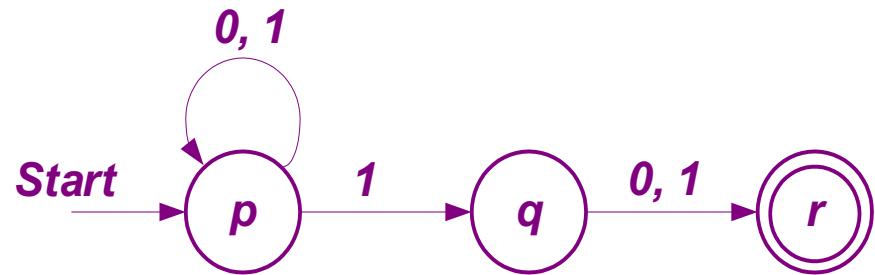
2、子集构造，计算状态可达

	0	1
ϕ	ϕ	ϕ
$\rightarrow \{p\}$	$\{q\}$	ϕ
$\{q\}$	$\{q\}$	$\{q, r\}$
$*\{r\}$	ϕ	ϕ
$\{p, q\}$	$\{q\}$	$\{q, r\}$
$*\{p, r\}$	$\{q\}$	ϕ
$*\{q, r\}$	$\{q\}$	$\{q, r\}$
$*\{p, q, r\}$	$\{q\}$	$\{q, r\}$

子集构造法举例

	0	1
$\rightarrow p$	$\{p\}$	$\{p, q\}$
q	$\{r\}$	$\{r\}$
$*r$	ϕ	ϕ

	0	1
$\rightarrow \{p\}$	$\{p\}$	$\{p, q\}$
$\{p, q\}$	$\{p, r\}$	$\{p, q, r\}$
$*\{p, r\}$	$\{p\}$	$\{p, q\}$
$*\{p, q, r\}$	$\{p, r\}$	$\{p, q, r\}$



证明:从 NFA 构造等价的 DFA

✧ 设 $N = (Q_N, T, \delta_N, q_0, F_N)$ 是一个 NFA, 通过子集构造法得到相应的 DFA $D = (Q_D, T, \delta_D, [q_0], F_D)$, 则
对任何 $\omega \in T^*$, $\delta'_D(\{q_0\}, \omega) = \delta'_N(q_0, \omega)$.

✧ 证明: 归纳于 $|\omega|$

1 设 $|\omega| = 0$, 即 $\omega = \varepsilon$.

由定义知 $\delta'_D(\{q_0\}, \varepsilon) = \delta'_N(q_0, \varepsilon) = \{q_0\}$.

2 设 $|\omega| = n+1$, 并 $\omega = xa$, $a \in T$. 注意到 $|x| = n$.

假设 $\delta'_D(\{q_0\}, x) = \delta'_N(q_0, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$.

则 $\delta'_D(\{q_0\}, \omega) = \delta_D(\delta'_D(\{q_0\}, x), a)$
 $= \delta_D(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a) = \bigcup_{i=1}^k \delta_N(p_i, a).$
 $= \delta'_N(q_0, \omega)$

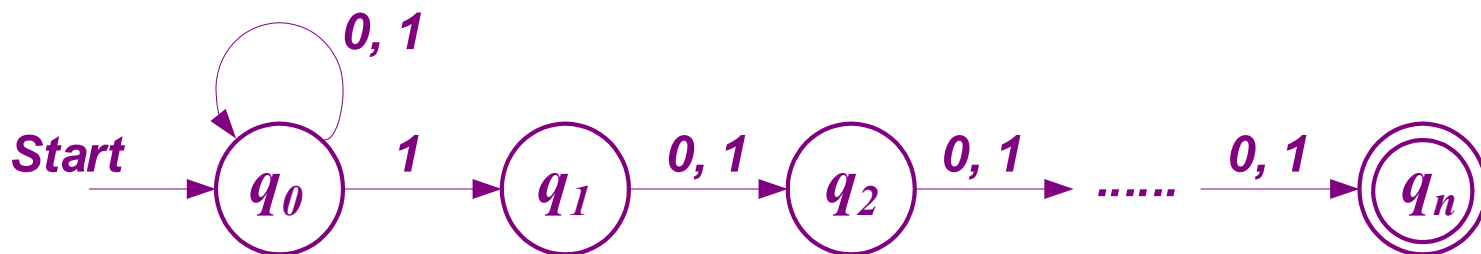
子集构造法得到的状态数

✧ 实践中, 通过子集构造法得到的 **DFA** 的状态数目与原 **NFA** 的状态数目大体相当.

✧ 在较坏的情况下, 上述 **DFA** 的状态数目接近于所有子集的数目.

✧ 举例

由如下 **NFA** 构造的 **DFA** 的状态数目为 2^n



✧ 设计有限状态自动机识别 $\{a,b\}$ 上的字符串 $\{w|xabay, x,y \in \{a,b\}^*\}$, 并写出该自动机识别 aabab 的过程。

作业：第三章 习题10

10. 设字母表 $T = \{a, b\}$, 找出接受下列语言的 DFA:

- (1) 含有 3 个连续 b 的所有字符串的集合;
- (2) 以 aa 为首的所有字符串集合;
- (3) 以 aa 结尾的所有字符串集合;
- (4) $L = \{a^n b^m a^k \mid n, m, k \geq 0\}$ 。

14. 构造 DFA M_1 等效于 NFA M , NFA M 如下:

(1) $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, (a, b), \delta, q_0, \{q_3\})$, 其中 δ 如下:

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$	$\delta(q_0, b) = \{q_0\}$
$\delta(q_1, a) = \{q_2\}$	$\delta(q_1, b) = \{q_2\}$
$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$	$\delta(q_2, b) = \emptyset$
$\delta(q_3, a) = \{q_3\}$	$\delta(q_3, b) = \{q_3\}$

(2) $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, (a, b), \delta, q_0, \{q_1, q_3\})$, 其中 δ 如下:

$\delta(q_0, a) = \{q_1, q_3\}$	$\delta(q_0, b) = \{q_1\}$
$\delta(q_1, a) = \{q_2\}$	$\delta(q_1, b) = \{q_1, q_2\}$
$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$	$\delta(q_2, b) = \{q_0\}$
$\delta(q_3, a) = \emptyset$	$\delta(q_3, b) = \{q_0\}$